Note (al Teorema 7.7)

23.05.'23

- L'enunciato richiede ergodicità ed irriducibilità, il che equivale (poiché V è finito) a chiedere l'aperiodicità.
- Se V è finito, una distribuzione stazionaria esiste sempre (ma magari più di una!)
- Se la catena è periodica il limite $\lim_{t\to\infty} p_{ji}^t$ NON esiste! Però (se V è finito e la catena è irriducibile) esiste sempre un'unica distribuzione stazionaria $\bar{\pi}$ e si ha

$$\pi_i = \lim_{t\to\infty} \frac{\#\{k \in \{1,\dots,t\} : X_k = i\}}{t} \qquad \forall i \in V.$$

- Ogni catena di Markov con spazio degli stati V finito ha almeno una classe d'equivalenza (rispetto a "$\leftrightarrow$") costituita da stati tutti ricorrenti. Se la catena raggiunge una di queste classi, vi rimane per sempre. Quindi ognuna di

queste classi determina una sottocatena irriducibile e con stati ricorrenti: il Teorema 7.7 si può applicare a ciascuna di queste sottocatene (se c'è aperiodicità).

esercizio

Consideriamo la catena di Markov su $V=\{1,2\}$ descritta dalla matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1) Mostrare che NON esiste $\lim_{t\to\infty} P_{ji}^t \quad \forall i,j \in V$

2) Verificare che la catena ha periodo 2

(Def: Il periodo di uno stato $j \in V$ è definito come $\Delta_j = MCD\{s \geq 1 : P_{jj}^s > 0\}$. Se una catena è irriducibile tutti gli stati hanno lo stesso periodo, che è anche detto periodo della catena ...)

(MCD: massimo comun divisore)

e che quindi NON è aperiodica.

3) Costruire un esempio, con V finito, di

catena irriducibile ed aperiodica che abbia

$$P_{jj} = 0 \qquad \forall j \in V.$$

Domanda: Come si può calcolare la (o le) distribuzione stazionaria di una catena di Markov?

- La via diretta è quella di risolvere il sistema di equazioni ottenuto dalla definizione

$$\bar{\pi} = \bar{\pi} P$$

e dalla condizione $\sum_{i \in V} \pi(i) = 1$.

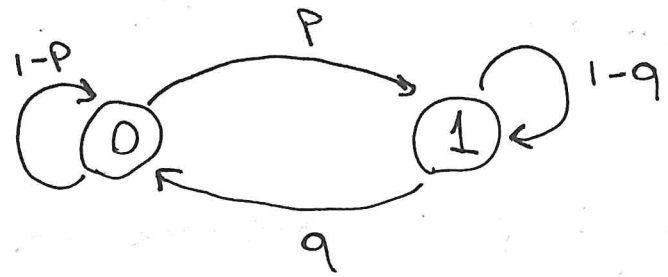
eser. Data

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/4 & 0 & 3/4 \\ 1/2 & 0 & 1/3 & 1/6 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

Trovare la soluzione del sistema in quattro incognite e cinque equazioni $\begin{cases} \bar{\pi} = \bar{\pi} P \\ \sum_{i=0}^{3} \pi_i = 1 \end{cases}$

$\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3$

eser. Data la catena rappresentata dal grafo



trovare la sua distribuzione stazionaria

(sol. $\pi_0 = \frac{q}{p+q}$ $\pi_1 = \frac{p}{p+q}$)

- Per alcune catene è molto semplice verificare se π è la misura reversibile:

Def.

Sia $\bar{\pi}$ una distribuzione su V. $\bar{\pi}$ è detta reversibile se

$$\pi_i P_{ij} = \pi_j P_{ji} \qquad \forall i,j \in V.$$

Teorema 7.10

Se π è una distribuzione reversibile per una catena con matrice di transizione P, allora è anche una sua distribuzione stazionaria.

Oss.

Si consideri un cammino $x_0, x_1, \dots, x_n \in V$. Iterando la def. di misura reversibile si può vedere che

$$\pi_{x_0} P_{x_0 x_1} P_{x_1 x_2} \dots P_{x_{n-1} x_n} = \pi_{x_n} P_{x_n x_{n-1}} \dots P_{x_1 x_0}.$$

Quindi un'interpretazione di una misura reversibile è la seguente: partendo da π, non possiamo distinguere se il tempo stia fluendo in avanti o all'indietro... Le catene con questa proprietà sono perciò anche dette reversibili.

Dim. (del Teorema 7.10)

Si tratta di verificare che $\pi = \pi P$. Si ha, componente per componente,

$$(\pi P)_i = \sum_{j \in V} \pi_j P_{ji} \underset{\text{reversibilità}}{=} \sum_{j \in V} \pi_i P_{ij} = \pi_i \underbrace{\sum_{j \in V} P_{ij}}_{=1} = \pi_i. \quad \square$$

Vediamo ora l'equivalente del Teorema 7.7 nel caso in cui V non sia finito...

Teorema 7.11

Consideriamo una catena di Markov irriducibile ed aperiodica. Allora vale una delle due seguenti (nel caso in cui V sia finito vale sicuramente la prima, se V è infinito non necessariamente):

1. La catena è ergodica, $\forall i,j \in V$ esiste $\lim_{t\to\infty} P_{ij}^t$ e non dipende da i, si ha un'unica distribuzione stazionaria $\bar{\pi} = (\pi_j)_{j\in V}$ e $\forall i,j \in V \quad \pi_j = \lim_{t\to\infty} P_{ij}^t > 0$.

OPPURE

2. Non esistono stati ricorrenti positivi, $\forall i,j \in V$ si ha $\lim_{t\to\infty} P_{ij}^t = 0$ e non esiste nessuna distribuzione stazionaria.

Dim.

Omessa. □

7.3.1 Esempio in teoria delle code

Una coda va pensata come una coda di clienti che aspettano un qualche servizio (ad ex., alle poste). Esaminiamo un semplice modello di coda limitata a tempo discreto.

Ad ogni passo, solo una delle seguenti azioni avviene:

- Se la coda ha meno di n persone, arriva un nuovo cliente che si accoda con probabilità λ.
- Se la coda è non-vuota, con probabilità μ il primo cliente della coda viene servito e se ne va
- Col resto della probabilità non succede niente.

Se chiamiamo $X_t := \#$ "clienti al tempo t", ci accorgiamo che il processo stocastico $(X_t)_{t \in \mathbb{N}}$

è una catena di Markov su $V=\{0,1,2,\dots,n\}$.

λ e μ sono reali in $(0,1)$ con $\lambda+\mu<1$.

La catena di Markov ha come matrice di transizione P tale che

$$P_{j,j+1} = \lambda \qquad \text{se } j<n$$

$$P_{j,j-1} = \mu \qquad \text{se } j>0$$

$$P_{ij} = \begin{cases} 1-\lambda & \text{se } j=0 \\ 1-\lambda-\mu & \text{se } 1\le j\le n-1 \\ 1-\mu & \text{se } j=n \end{cases}$$

La catena è finita (cioè $|V|<\infty$), irriducibile ed aperiodica, ed ha perciò un'unica distribuzione stazionaria $\bar{\pi}$. Poiché $\bar{\pi}=\bar{\pi}P$ si ottiene il sistema di equazioni

$$\begin{cases} \pi_0 = (1-\lambda)\pi_0 + \mu\pi_1 \\ \pi_i = \lambda\pi_{i-1} + (1-\lambda-\mu)\pi_i + \mu\pi_{i+1} & 1\le i\le n-1 \\ \pi_n = \lambda\pi_{n-1} \end{cases}$$

Si può verificare che

$$\pi_i = \pi_0 \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i$$

è soluzione del sistema [illegible]. Aggiungendo la condizione $\sum_{i=0}^{n} \pi_i = 1$ si ottiene

$$\sum_{i=0}^{n} \pi_i = \sum_{i=0}^{n} \pi_0 \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i = 1$$

e quindi $\pi_0 = \dfrac{1}{\sum_{i=0}^{n} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i}$. Ne segue che $\forall\, 0 \le j \le n$

$$\pi_j = \frac{(\lambda/\mu)^j}{\sum_{i=0}^{n} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i}$$

Caso infinito Possiamo considerare il caso in cui "$n = \infty$", ovvero il caso in cui la coda può essere arbitrariamente lunga. $(X_t)_{t \in \mathbb{N}_0}$ diventa una catena di Markov con $V = \mathbb{N}_0$ e le stesse probabilità di transizione di prima.

In questo caso l'esistenza di una distribuzione stazionaria NON è garantita! Applicando il

Teorema 7.11, la catena di Markov ha una distrib. stazionaria se e solo se il sistema seguente di equazioni lineari ha una soluzione con tutti i $\pi_i > 0$:

$$\begin{cases} \pi_0 = (1-\lambda)\pi_0 + \mu\,\pi_1 \\ \pi_i = \lambda\,\pi_{i-1} + (1-\lambda-\mu)\,\pi_i + \mu\,\pi_{i+1} \qquad \forall i \geq 1 \end{cases}.$$

Si può nuovamente verificare che

$$\pi_j = \frac{(\lambda/\mu)^j}{\sum_{i=0}^{\infty}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i} = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^j\left(1-\frac{\lambda}{\mu}\right) \quad \text{se } \lambda<\mu$$

è una soluzione del sistema. Notiamo che il denominatore è finito se e solo se $\lambda < \mu$.

Perciò:

CASO $\lambda<\mu$) Sia ha che $\forall j \in V$

$$\pi_j = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^j\left(1-\frac{\lambda}{\mu}\right) > 0$$

è l'unica distribuzione stazionaria della catena (parte 1. del Teorema 7.11). Questo

è il caso in cui i clienti vengono processati più velocemente di quanto ne arrivino di nuovi. (Osserviamo che π_i è la probabilità che una $Geom\left(1-\frac{\lambda}{\mu}\right)$ sia uguale a $i+1$)

Caso $\lambda > \mu$) Non c'è distribuzione stazionaria (caso 2. del Teorema 7.11). I clienti arrivano più rapidamente di quanto vengono processati e la fila diventerà sempre più lunga: tutti gli stati sono transienti.

Caso $\lambda = \mu$) Anche in questo caso NON c'è distribuzione stazionaria, la coda diventerà sempre più lunga ma gli stati si può provare (eser. 7.17) che sono tutti ricorrenti nulli.

Oss.

Quando esiste la distribuzione stazionaria (a V finito o infinito) si può verificare che π è una misura reversibile (facile!).

25.05.'23

7.4 Passeggiate aleatorie su grafi non-diretti

Sia $G = (V, E)$ un grafo finito, NON-diretto e connesso.

Def. 7.9

Una passeggiata aleatoria su G è una catena di Markov rappresentata da una particella che si muove sui vertici V. La posizione della particella al tempo t rappresenta lo stato della catena. Quando la particella è nello stato i ed il vertice i ha $d(i)$ archi che partono da esso, la particella segue l'arco (i,j) con probabilità $\frac{1}{d(i)}$ e si trova su j al passo successivo.

(avevamo già visto un processo del genere analizzando il 2-SAT).

Oss.
In principio stiamo considerando anche grafi con loop e archi multipli...

Oss.
Poiché il grafo che consideriamo è connesso, la passeggiata aleatoria su G è automaticamente una catena irriducibile.

Lemma 7.12
La passeggiata aleatoria su G è aperiodica se e solo se G NON è bipartito.

Dim.
Un grafo è bipartito se e solo se NON ha cicli con un numero dispari di archi. In un grafo NON-diretto c'è sempre un cammino di lunghezza 2 da un vertice a se stesso. Se

il grafo è bipartito la passeggiata aleatoria è periodica di periodo 2. Se NON è bipartito allora ha sia un ciclo di lunghezza dispari che un ciclo di lunghezza 2 da un vertice del ciclo dispari, quindi la catena è aperiodica. □

Da ora in poi assumeremo G NON bipartito (oltre che finito, NON-diretto, connesso). Tale G soddisfa le assunzioni del Teorema 7.7 e si ha:

Teorema 7.13

La passeggiata aleatoria su G (con le caratteristiche sopramenzionate) converge alla distribuzione stazionaria $\overline{\pi}$ data da

$$\pi_v = \frac{d(v)}{2|E|} \qquad \forall v \in V$$

↑ numero totale di archi

Dim.

Poiché $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$ si ha immediatamente che

$$\sum_{v \in V} \pi_v = \sum_{v \in V} \frac{d(v)}{2|E|} = 1$$

cioè π è effettivamente una distribuzione di probabilità. Sia ora P la matrice di transizione della catena e chiamiamo $N(v)$ l'insieme dei vicini del vertice $v \in V$ in G. Allora la relazione $\bar{\pi} = \bar{\pi} P$ è equivalente a

$$\pi_v = \sum_{u \in N(v)} \underbrace{\frac{d(u)}{2|E|}}_{= \pi_u} \cdot \underbrace{\frac{1}{d(u)}}_{= P_{vu}} = \frac{d(v)}{2|E|} \qquad \forall v \in V$$

□

Oss. π appena descritta è anche reversibile (provatelo!).

Tempo di ricoprimento

Ricordiamo la definizione

$$h_{u,v} := \mathbb{E}[\#\text{Passi per andare da } u \text{ a } v]$$

Chiameremo $h_{u,v}$ lo "hitting time" da u a v.

Il "commute time" tra u e v è definito come $h_{u,v} + h_{v,u}$ (è simmetrico al contrario dell'hitting time).

Def. 7.10

Il tempo di ricoprimento di un grafo $G = (V, E)$ è il massimo su tutti i $v \in V$ dell'aspettazione del tempo necessario per visitare tutti i nodi di G partendo da v.

↑ vertici

Lemma 7.14

Sia $G = (V, E)$ finito, non-diretto, connesso. Se $(u, v) \in E$, il commute time $h_{u,v} + h_{v,u}$ è

al più $2|E|$

Dim.

Consideriamo D, l'insieme degli archi diretti ottenuti sdoppiando ogni arco non-diretto di E (se $(u,v) \in E$, si ottengono due archi diretti $u \to v$ e $v \to u$). Pensiamo alla passeggiata aleatoria su G come ad una nuova catena di Markov con spazio degli stati D, sia $(Y_t)_{t \in \mathbb{N}}$; si ha che $Y_t =$ "$u \to v$" se la passeggiata aleatoria originale è passata da u a v al passo t-esimo. Questa catena (Y_t) ha $2|E|$ stati e si può dimostrare che ha misura stazionaria (eser. 7.29) uniforme. Quindi $\forall$ arco diretto $u \to v$ si ha $\pi_{u \to v} = \frac{1}{2|E|}$ e perciò $h_{u \to v, u \to v} = 2|E|$. Dalla proprietà di assenza di

↑ tempo atteso per riattraversare l'arco $u \to v$

memoria delle catene di Markov, una volta che la passeggiata aleatoria originale raggiunge v, possiamo "dimenticare" lo abbia fatto attraverso l'arco $u \to v$. Quindi il tempo atteso, partendo da v, per raggiungere u e poi attraversare l'arco $u \to v$ raggiungendo di nuovo v è limitato da sopra da $2|E|$. Siccome questa è solo una dei possibili modi di andare da v ad u e poi di nuovo a v, abbiamo mostrato che

$$h_{u,v} + h_{v,u} \leq 2|E|.$$

□

Lemma 7.15

Il tempo di ricoprimento di $G = (V, E)$ è limitato da sopra da $2|E|(|V|-1)$.

Dim.

Scegliamo un albero di ricoprimento T di G, ovvero un sottografo di G senza cicli

in cui tutti i vertici sono comunque connessi. Partendo da un qualsiasi vertice v esiste un ciclo (Euleriano) su T in cui ogni arco è attraversato una sola volta in ogni direzione (questo ciclo può essere ad esempio ottenuto considerando la sequenza di vertici visitati con un algoritmo di depth first search (ricerca in profondità in italiano)). Il massimo del tempo atteso per passare da ogni vertice del ciclo (massimo preso sul vertice iniziale) è un upper bound del tempo di ricoprimento. Sia $v_0, v_1, \ldots, v_{2|V|-2}$ la sequenza di vertici del ciclo iniziato da $v_0 = v$. Il tempo atteso per andare attraverso tutti i vertici in ordine sequenziale è

$$\sum_{i=0}^{2|V|-3} h_{v_i, v_{i+1}} = \sum_{(x,y) \in T} (h_{x,y} + h_{y,x}) \leq 2|E|(|V|-1).$$

Detto a parole: il commute time per ogni coppia di vertici adiacenti su T è limitato da sopra da $2|E|$, e ci sono $|V|-1$ di queste coppie.

□

Il seguente risultato mette in relazione tempo di ricoprimento e hitting time di un grafo:

Lemma 7.16 (Teorema di Matthews)

Il tempo di ricoprimento C_G di un grafo $G=(V,E)$ con n vertici è limitato da

$$C_G \leq H(n-1) \max_{\substack{u,v \in V: \\ u \neq v}} h_{u,v}$$

(ricordiamo che $H(n)$ è il numero armonico

$$H(n) := \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \sim \log n \quad).$$